IBS와 SIBO

호기검사와 rifaximin 근거의 해석

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

IBS와 SIBO: 증상 중첩에서 출발한다

질환의 개념과 치료 반응을 구분한다

IBS

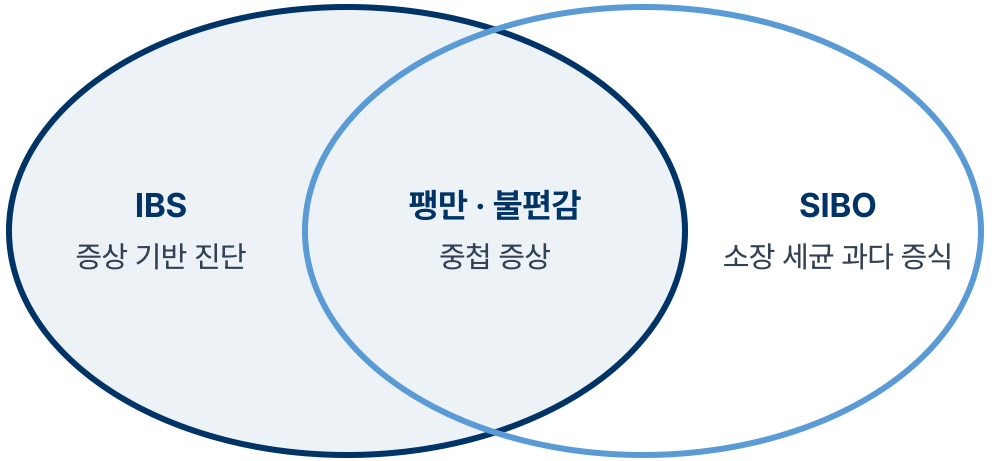
반복적인 복통·불편감과 배변 변화라는 증상 기반으로 접근한다. 장·뇌 축, 내장 감각과 장내 미생물 등 여러 요인을 함께 다룬다.

SIBO

소장 내 세균 과다 증식과 발효·가스 생성으로 팽만 등 IBS와 유사한 증상이 생기는 맥락을 강의에서 소개했다.

해석의 경계

증상이 겹친다는 사실, 호기검사 결과, rifaximin에 대한 IBS 증상 반응은 서로 다른 정보이다. 하나만으로 다른 정보를 대체하지 않는다.



질환의 개념과 치료 반응을 구분한다

양성 진단과 필요한 검사 선택

모든 검사를 일률적으로 시행하는 접근을 줄인다

01

Rome V 소개

강의는 복부 불편감의 재포함과 최근 3개월 평균 월 3일 이상의 증상 빈도를 소개했다. 반복적이지만 지속적이지 않은 증상이라는 점을 강조했다.

02

기본·선택 검사

CBC·CRP, 상황에 따른 celiac serology를 설명했다. TSH·화학검사·대변 칼프로텍틴 등은 증상·연령·위험인자에 따라 선택한다.

03

검사 전략

IBS를 양성 진단으로 접근하면서 필요한 검사만 선별한다. 연자는 celiac 검사의 국내 적용 맥락도 따로 고려해야 한다고 설명했다.

Rome V: 강의가 소개한 증상 조건

빈도 · 배변 관련성 · 월경기간만의 증상을 구분한다

01

빈도와 반복성

최근 3개월 평균 월 3일 이상, 지속적이지 않고 반복되는 복통 또는 복부 불편감을 제시했다.

02

관련 조건 2/3

① 배변과 관련 ② 배변 횟수 변화와 관련 ③ 대변 형태 변화와 관련 중 2가지 이상이라는 조건이다.

03

강의의 제외 조건

월경기간에만 관련된 증상은 제외한다고 소개했다. 반복성 증상과 지속적인 복통을 구별하는 변경점도 강조했다.

SIBO 호기검사는 IBS의 일상적 검사가 아니다

검사 소개의 위치와 검사 권고의 위치를 함께 읽는다

권고의 위치

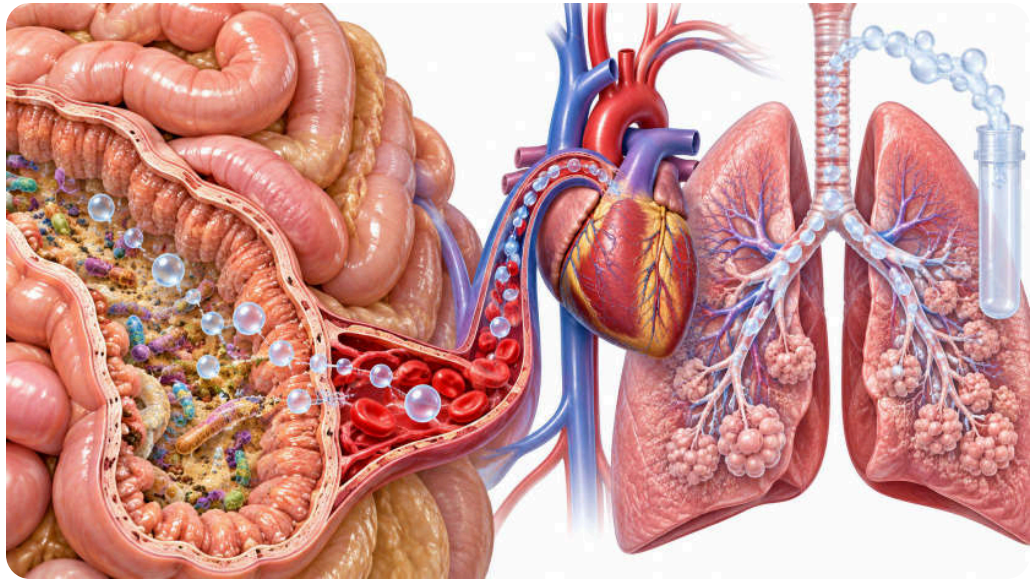
강의의 Rome V 검사 표는 SIBO 호기검사를 일상적으로 권장하지 않는 검사에 포함한다. 모든 IBS 환자에게 호기검사를 연결하지 않는다.

강의 후반의 소개

후반에는 SIBO와 호기검사의 원리, 과거 연구의 양성률을 소개한다. 기전 설명이 일괄 검사 권고로 바뀌는 것은 아니다.

임상 질문

검사 결과가 현재 진단·치료 결정에 어떤 정보를 보태는지 먼저 정한다. Rifaximin의 IBS-D 임상시험은 별도의 치료 근거로 읽는다.



검사 소개의 위치와 검사 권고의 위치를 함께 읽는다

호기검사의 원리: 장에서 생성된 가스를 측정

섭취 기질의 발효 → 호기 가스라는 측정 경로

발효와 가스

강의 도식은 섭취한 당 기질이 장내 세균에 의해 발효되고 수소·메탄이 생성되는 원리를 보여준다.

호기 채취

발생한 가스가 혈류를 거쳐 폐의 호기에서 측정되는 과정을 설명한다. 검사명은 세균 자체의 직접 계수를 뜻하지 않는다.

기질의 맥락

강의의 검사 원리 도식과 과거 lactulose 연구 표를 구분한다. 다른 검사 기질의 결과를 같은 기준의 유병률처럼 합치지 않는다.



섭취 기질의 발효 → 호기 가스라는 측정 경로

과거 SIBO 양성률: 검사법·대상을 함께 읽는다

교재의 lactulose 호기검사 연구 표

연구	기질	대상 수	양성률
Pimentel 2000	Lactulose	202	76%
Pimentel 2003	Lactulose	111	57–84%
Nucera 2004	Lactulose	200	75%
Nucera 2005	Lactulose	98	65%

강의에 소개된 개별 연구의 값이다. 모든 IBS 환자에서의 고정된 SIBO 빈도로 적용하지 않는다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

Rifaximin: 장관 내 국소 작용

낮은 전신 흡수와 미생물·대사산물 경로

작용점

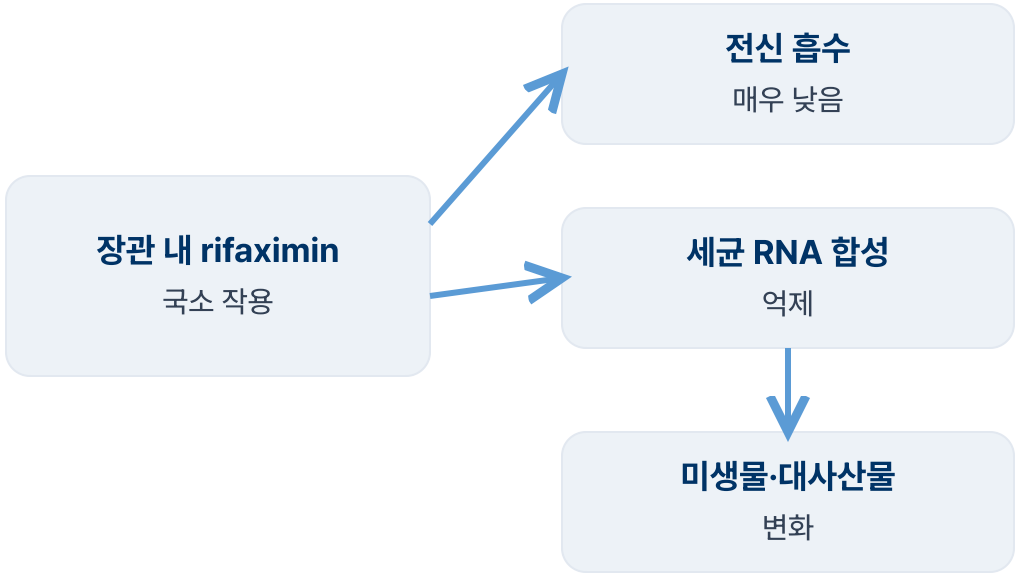
세균의 RNA polymerase를 억제하는 항생제로 소개했다. 전신 흡수가 매우 낮아 장관 내에서 국소적으로 작용한다.

기전의 연결

장내 미생물 조절, 낮은 수준의 점막 염증 감소, 세균 대사산물·가스 생성 감소를 IBS-D 치료의 기전으로 설명했다.

흡수 수치

교재의 구조 설명은 흡수 0.4% 이하, 임상 기전 슬라이드는 전신 흡수 <1%로 제시한다. 두 표현 모두 낮은 전신 흡수의 맥락이다.



낮은 전신 흡수와 미생물·대사산물 경로

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

어떤 증상에서 치료 근거를 읽는가

특히 팽만이 동반된 IBS-D라는 맥락

01

임상 효과

Global IBS symptoms, 대변 굳기, 팽만의 개선과 일부 환자의 복통 개선을 소개했다. 효과의 지표를 단일 설사 횟수로 축소하지 않는다.

02

적용 맥락

강의는 모든 IBS-D 환자보다 팽만이 두드러지거나 장내 미생물 이상이 의심되는 환자의 치료 선택지로 강조했다.

03

치료 기간

14일 투여 후 증상을 다시 평가하고, 반응한 뒤 재발하면 재투여를 고려할 수 있다고 설명했다. 연속적인 무기한 복용과는 다른 전략이다.

TARGET: 치료 14일과 관찰 10주

비변비형 IBS의 치료 반응을 평가한 연구

연구 대상

교재는 Irritable Bowel Syndrome without Constipation 연구를 소개한다. SIBO 검사 양성을 모든 대상의 필수 조건으로 제시한 연구로 바꾸지 않는다.

연구 시간축

14일의 이중맹검 치료 이후 10주 동안 연구약 없이 추적했다. 투약 기간과 효과 관찰 기간을 구분해 읽는다.

결과

충분한 증상 완화 비율이 위약보다 유의하게 높았다고 제시했다(p=0.001). 치료 반응은 IBS 임상 결과이며 SIBO 확진의 대용 지표가 아니다.



비변비형 IBS의 치료 반응을 평가한 연구

메타분석: 증상 지속과 NNT

교재에 제시된 rifaximin 연구 종합

01

분석 대상

총 5개 무작위시험, 4개 논문, 비변비형 IBS 1,805명(대부분 IBS-D)을 분석한 자료이다.

02

증상 지속

Relative risk(RR) 0.84, 95% CI 0.79–0.90. 증상 지속 위험의 비교이며, 완치율 84%라는 뜻이 아니다. 연구 간 이질성 I^2=0%였다.

03

NNT

Number needed to treat(NNT) 9, 95% CI 7–15로 제시했다. 치료 대상·평가변수와 함께 읽고 개인별 반응 보장으로 해석하지 않는다.

Rifaximin 권고의 강도와 근거 수준

강의 교재에서 비교한 세 학회의 권고

학회	권고 강도	근거 수준
AGA	Conditional	Moderate
ACG	Strong	Moderate
KSNM	Weak	Moderate

강의에서 소개한 IBS-D 권고·근거 비교이다. 현재 시점의 별도 지침 재평가와 구분하며 SIBO 일괄 검사 권고로 해석하지 않는다.

시험 용법과 연자의 실제 사용을 구별한다

정기욱 연자 Q&A · 모음집 51쪽

TARGET 연구

연자는 TARGET 연구 용법을 rifaximin 550 mg, 하루 3회, 14일이라고 답했다. 연구에서 사용한 용법의 설명이다.

연자의 실제 진료

국내 200 mg 제형을 주로 사용하므로 자신은 400 mg, 하루 3회, 약 2주간 사용하는 편이라고 답했다.

재평가

치료 후 증상을 평가하고, 반응 후 재발하면 재치료를 고려한다는 답변이다. 연구 용법과 연자 개인의 사용 경험을 서로 대체하지 않는다.

반응 후 재발: 증상과 진단을 다시 연결한다

정기욱 연자 Q&A · 모음집 51–52쪽

01

재치료의 조건

연자는 rifaximin 치료 후 증상 반응을 확인하고, 반응했던 환자에서 재발할 경우 재치료를 고려한다고 답했다.

02

증상 우선순위

반응이 충분치 않으면 약을 계속 추가하기 전에 dominant symptom과 진단을 재평가하는 진료 방식을 설명했다.

03

진단 경로

재발을 모두 SIBO의 지속으로 단정하지 않는다. 치료 반응, 증상 양상과 필요한 검사를 다시 연결하는 것이 강의의 맞춤 치료 흐름이다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

경고 증상이 있으면 검사 경로가 달라진다

IBS 치료 전후에 기질적 질환을 놓치지 않는다

01

Alarm features

혈변, 야간 설사, 설명되지 않는 체중 감소, 철결핍성 빈혈과 위장관 암 가족력을 강의에서 강조했다.

02

대장내시경

연령에 맞는 대장암 선별검사를 받지 않았거나 새로운 증상, 경고 증상 또는 적절한 치료에도 지속·악화하는 증상이 있을 때 고려한다.

03

핵심 연결

일상적 호기검사 비권고와 경고 증상에 따른 추가 검사는 서로 다른 판단이다. 증상 기반 진단을 하면서 경고 신호는 별도로 확인한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

핵심 정리

호기검사와 rifaximin 근거의 해석

학습 요점

IBS는 증상과 필요한 검사로 양성 진단에 접근한다. 일상적인 SIBO 호기검사는 권장하지 않는다는 강의 맥락을 유지한다. Rifaximin의 비변비형 IBS 치료 근거와 SIBO 검사 결과, 연자의 실제 사용 용법은 각각 구분해 해석한다.

광교바른내과 · 031-893-4560

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

강의 학습 자료 다시 보기